

I. Propriedades da Exponencial

Sejam $a > 0$ e $b > 0$, com $a \neq 1$ e $b \neq 1$:

$$a^1 = a$$

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (a \neq 0)$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$(a^n)^m = a^{m \cdot n}$$

Raiz enésima e expoentes racionais

Sejam $a > 0$ e $b > 0$, com $a \neq 1$ e $b \neq 1$ e $qs \neq 0$:

$$1. \sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \quad 2. a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} \quad 3. (a \cdot b)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}} \cdot b^{\frac{p}{q}}$$

$$4. (a : b)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}} : b^{\frac{p}{q}} \quad 5. a^{\frac{p}{q}} : a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} - \frac{r}{s}} \quad 6. a^{\frac{p}{q}} \cdot a^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} + \frac{r}{s}}$$

$$7. \left(a^{\frac{p}{q}}\right)^{\frac{r}{s}} = a^{\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}}$$

II. Logaritmo

Definição

$$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b, \text{ sendo } b > 0, a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

Temos:

- **a** = Base do logaritmo;
- **b** = logaritmando ou antilogaritmo
- **x** = logaritmo

Consequências. diretas da definição

Sendo $b > 0$, $c > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$ e **m** um número real qualquer, temos a seguir algumas consequências da definição de logaritmo:

$$1. a^{\log_a b} = b$$

$$2. \log_a a^m = m$$

$$3. \log_a 1 = 0$$

$$4. \log_a a = 1$$

$$5. \log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$$

Propriedades dos Logaritmos

1. Logaritmo do produto.

Se $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$, então

O logaritmo do produto é igual a soma dos logaritmos:

$$\log_a (bc) = \log_a b + \log_a c \quad (I)$$

2. Logaritmo do quociente.

O logaritmo do quociente é igual a diferença dos logaritmos

Se $0 < a \neq 1$, $b > 0$ e $c > 0$, então

$$\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c \quad (II)$$

3. Logaritmo da potência.

O logaritmo da potencia é igual ao expoente vezes o logaritmo:

Se $0 < a \neq 1$, $b > 0$, então

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b \text{ (III)}$$

Mudança de base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$